

FICHA TÉCNICA OFICIAL
CÓDIGO: TR-FT-TOPE-LAM-1310

TOPE LAMINADO PARA ANDÉN DE CARGA



VENTAJAS DEL TOPE LAMINADO

- **Hule Laminado de Alta Presión:**
  Absorbe y disipa hasta el 95% del choque cinético.
- **2 Ángulos Estructurales 3" × 1/4":**
  Montaje lateral reforzado de máxima fijación al andén.
- **Base 100% Plana y Firme:**
  Asiento homogéneo que no fractura el muro de concreto.
- **4 Barrenos de Anclaje Ø 1":**
  Fijación ultra-robusta con taquetes expansivos de 3/4".
- **Varillas Pasantes de 3/4":**
  Tirantes roscados de acero para compresión continua.
- **Resistencia Climática Extrema:**
  Soporta ozono, intemperie y choques térmicos (-40° a 90°C).
- **Garantía de Fábrica Tecnorampa:**
  12 meses con respaldo directo de planta en Querétaro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Línea de hule sintético EPDM y elastómero de alta resiliencia combinado con hule SBR y capas textiles de nylon vulcanizadas y prensadas a alta presión, garantizando máxima memoria elástica y amortiguación continua.

Especialmente ensamblado con dos ángulos laterales de acero estructural de 3" × 1/4" para absorber el impacto cinético de tractocamiones en operaciones logísticas estándar, ofreciendo la mejor relación costo-rendimiento del mercado.

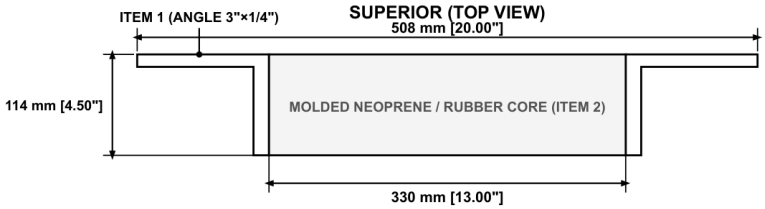
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

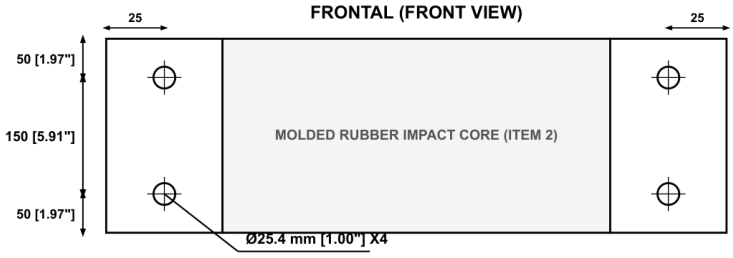
- **Amortiguación Dinámica Homogénea:**
  Su núcleo elástico absorbe eficazmente la inercia del vehículo, disipando la energía de choque para que no se transmita al muro ni a la rampa niveladora.
- **Capas Laminadas de Alta Densidad:**
  Múltiples láminas de caucho vulcanizado que brindan una resiliencia superior frente a golpes continuos, evitando deformaciones permanentes.
- **Asiento Firme y Base 100% Plana:**
  Diseño completamente plano en su base que reparte la fuerza de impacto de forma uniforme, garantizando máxima firmeza y evitando daños colaterales al muro de concreto.
- **Protección Integral del Andén:**
  Protege eficazmente el edificio, marquesina, sellos perimetrales de andén y rampa niveladora contra colisiones en el proceso de acoplamiento de trailers.

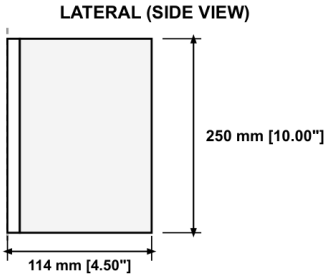
APLICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE USO

Recomendado para andenes de carga logística estándar, bodegas de distribución, naves industriales y maniobras regulares de tractocamiones.
Compatible con rampas mecánicas, hidráulicas, minidocks y fosos abiertos.

VISTAS ORTOGRÁFICAS Y COTAS DE FABRICACIÓN (COTAS EN MM [PULGADAS])







LISTA DE MATERIALES (BOM)

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL (BOM)
ITEM 1	2 pzas	3" × 1/4" Ángulo Estructural de Acero (6.35 – 8 mm)
ITEM 2	1 ens.	Bloque Central de Neopreno / Hule Laminado EPDM
TIRANTES	2 pzas	Varillas roscadas pasantes con tuercas de apriete

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

PARÁMETRO	VALOR / RANGO DE INGENIERÍA
Largo con Ángulo de Acero	480 – 508 mm (18.9" – 20.0")
Largo sin Ángulo (Cuerpo Hule)	330 – 340 mm (13.0" – 13.4")
Altura Total del Ensamble	250 mm (10.0")
Profundidad / Proyección Total	114 mm (4.50")
Espesor de Ángulo de Acero	6.35 – 8 mm (1/4" – 5/16") Acero A36
Barrenos de Anclaje	4 barrenos de Ø 25.4 mm (1.0")
Distancia entre Barrenos	150 mm (5.91") entre centros vertical

PROTOCOLO DE ANCLAJE Y OPERACIÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN ANDÉN

• **Anclaje Mecánico en Concreto:** 4 barrenos de Ø 25.4 mm (1") aptos para taquetes expansivos de cuña para servicio pesado de 3/4" × 5-1/2" o 5/8".

• **Fijación Alternativa por Soldadura:** Los ángulos de acero laterales pueden soldarse directamente al ángulo o canal ahogado del foso o borde del andén.

• **Amortiguación Homogénea:** Las capas laminadas comprimidas a alta presión absorben hasta el 95% del impacto cinético durante las maniobras de acoplamiento del trailer.

• **Base 100% Plana:** Asiento firme que reparte homogéneamente el impacto contra el muro de concreto, eliminando flexiones y evitando daños colaterales a la pared del andén.

• **Garantía de Fábrica Tecnorampa:** 12 meses contra defectos de fabricación con respaldo directo de planta en Querétaro.